

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Московский институт электроники и математики Национального
исследовательского университета "Высшая школа экономики"

Департамент прикладной математики

ОТЧЕТ

По лабораторной работе № 8

По курсу «Алгоритмизация и программирование»

ФИО студента	Номер группы	Дата
Индюченко Никита Андреевич	БПМ211	27.03.2022

Москва – 2022 г.

ЗАДАНИЕ (вариант №12)

Лабораторная работа №9

Сформировать массив записей имеющих заданную структуру (см. рис.) заданной длины (не более 20). Вывести их на экран. Найти требуемую запись.

Общие требования:

1. Структуры определять в отдельных заголовочных файлах.
2. С помощью директив условной компиляции определить два способа ввода исходного массива структур: пользователем с потока ввода и из заранее заполненного массива.

Текст задания Вашего варианта

12	Г	Найти самый легкий набор, не превышающий заданную цену
----	---	--

РЕШЕНИЕ

Код программы с комментариями

Setlib.h

```
#pragma once
typedef struct
{
    int weight; // Вес
    int height; // Высота
    int width; // Ширина
} Parametrs; // параметры товара
```

```
typedef struct
{
    char name[256]; // название товара
    int coin; // цена
    Parametrs property;
} Set;
```

Main.c

```
#include <stdio.h>
#include "Setlib.h"
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define KEY//ключ

int by_default();//заранее заданные данные и нахождение самого лёгкого товара(товаров)
среди них
int action();// ввод пользователем информацию о товарах и нахождение самого лёгкого
товара(товаров) среди них

int main()
{
#ifdef KEY
    action();
#endif
    by_default();
}

int action()
{
```

```

Set data[20]; // массив товаров
int count_set; // кол-во товаров
char tmp_char;
printf("Enter the number of products : ");
scanf_s("%d", &count_set);
if (count_set > 20)
{
    printf("Max count product=20\n");
    count_set = 20;
}
else if (count_set <= 0) return 1;
printf("Filling layout\n");
printf("Name : apple\nCost : 10\nWeight : 300 (gram)\nHeight : 250\nWidth :
270\n");
for (int i = 0; i < count_set; i++)
{
    printf("Name : ");
    scanf_s("%c", &tmp_char);
    data[i].name[0] = tmp_char;
    for (int j = 1; j < strlen(data[i].name); j++)
    {
        scanf_s("%c", &data[i].name[j]);
        if (data[i].name[j] == '\n') break;
    }
    printf("Coin :");
    scanf_s("%d", &data[i].coin);
    printf("Weight :");
    scanf_s("%d", &data[i].property.weight);
    printf("Height :");
    scanf_s("%d", &data[i].property.height);
    printf("Width :");
    scanf_s("%d", &data[i].property.width);
    printf("%d-st product completed\n", i + 1);
}
printf("Enter the maximum price for the product\nMax coin : ");
int max_coin = 0;
scanf_s("%d", &max_coin);
char name_prod[256];
int min_weight = -1;
for (int i = 0; i < count_set; i++)
{
    if ((min_weight == -1) && (data[i].coin <= max_coin))
    {
        min_weight = data[i].property.weight;
    }
    else if ((data[i].coin <= max_coin) && (min_weight >
data[i].property.weight))
    {
        min_weight = data[i].property.weight;
    }
}
if (min_weight == -1) printf("There is no such product\n");
else
{
    for (int i = 0; i < count_set; i++)
    {
        if ((min_weight ==
data[i].property.weight)&&(data[i].coin<=max_coin))
        {
            for (int j = 0; j < strlen(data[i].name); j++)
            {
                if (j == 0)
                {
                    printf("%c", data[i].name[j]);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        else if ((' ' <= data[i].name[j]) && (data[i].name[j]
<= 'z'))
        {
            printf("%c", data[i].name[j]);
        }
        else
        {
            break;
        }
    }
}
}
printf("\nProduct database :\n");// вывод базы товаров
for (int i = 0; i < count_set; i++)
{
    for (int j = 0; j < strlen(data[i].name); j++)
    {
        if (j == 0)
        {
            printf("%c", data[i].name[j]);
        }
        else if ((' ' <= data[i].name[j]) && (data[i].name[j] <= 'z'))
        {
            printf("%c", data[i].name[j]);
        }
        else
        {
            break;
        }
    }
    printf("\nCoin :%d", data[i].coin);
    printf("\nWeith :%d", data[i].property.weight);
    printf("\nHeight :%d", data[i].property.height);
    printf("\nWidth :%d", data[i].property.weight);
    printf("\n%d-st product completed\n", i + 1);
}
exit(0);
}

```

```

int by_default()
{
    Set data[5] = { "Mineral water", 70,1500,400,200, "Apple", 150,1000,30,25,
    "Bread",50,300,10,15,"Marmelads", 120,100,20,10,"Bigmak", 200,100,25,15 };
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        for (int j = 0; j < strlen(data[i].name); j++)
        {
            if ((' ' <= data[i].name[j]) && (data[i].name[j] <= 'z'))
            {
                printf("%c", data[i].name[j]);
            }
            else
            {
                break;
            }
        }
        printf("\nCoin :%d", data[i].coin);
        printf("\nWeith :%d", data[i].property.weight);
        printf("\nHeight :%d", data[i].property.height);
        printf("\nWidth :%d", data[i].property.weight);
        printf("\n%d-st product completed\n", i + 1);
    }
}

```

```

printf("Enter the maximum price for the product\nMax coin : ");
int max_coin = 0;
scanf_s("%d", &max_coin);
char name_prod[256];
int min_weight = -1;
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
    if ((min_weight == -1) && (data[i].coin <= max_coin))
    {
        min_weight = data[i].property.weight;
    }
    else if ((data[i].coin <= max_coin) && (min_weight >
data[i].property.weight))
    {
        min_weight = data[i].property.weight;
    }
}
if (min_weight == -1) printf("There is no such product\n");
else
{
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        if ((min_weight == data[i].property.weight) && (data[i].coin <=
max_coin))
        {
            for (int j = 0; j < strlen(data[i].name); j++)
            {
                if (j == 0)
                {
                    printf("%c", data[i].name[j]);
                }
                else if ((' ' <= data[i].name[j]) && (data[i].name[j]
<= 'z'))
                {
                    printf("%c", data[i].name[j]);
                }
                else
                {
                    break;
                }
            }
            printf("\n");
        }
    }
}
exit(0);
}

```

ТЕСТЫ

Тест № 1

Вводится 1 продукт

Результаты теста 1

```

Enter the number of products : 1
Filling layout
Name : apple
Cost : 10
Weight : 300 (gram)
Height : 250
Width : 270
Name : Water
Coin :30
Weith :1500
Height :50
Width :15
1-st product completed
Enter the maximum price for the product
Max coin : 30

Water
Product database :

Water
Coin :30
Weith :1500
Height :50
Width :1500
1-st product completed

```

Тест № 2

Вводится 1 продукт, но цена его выше максимальной указанной пользователем

Результаты теста 2

```

Enter the number of products : 1
Filling layout
Name : apple
Cost : 10
Weight : 300 (gram)
Height : 250
Width : 270
Name : Water
Coin :70
Weith :30
Height :60
Width :18
1-st product completed
Enter the maximum price for the product
Max coin : 50
There is no such product

Product database :

Water
Coin :70
Weith :30
Height :60
Width :30
1-st product completed

```

Тест №3

Вводится 0 товаров => Выводятся товары по умолчанию. Пользователь просит запросить бесплатные товары

Результаты теста 2

```
Enter the number of products : 0
Mineral water
Coin :70
Weith :1500
Height :400
Width :1500
1-st product completed
Apple
Coin :150
Weith :1000
Height :30
Width :1000
2-st product completed
Bread
Coin :50
Weith :300
Height :10
Width :300
3-st product completed
Marmelads
Coin :120
Weith :100
Height :20
Width :100
4-st product completed
Bigmak
Coin :200
Weith :300
Height :25
Width :300
5-st product completed
Enter the maximum price for the product
Max coin : 0
There is no such product
```

Тест №4

Вводится 3 товара, при этом самый лёгкий- второй, но он не подходит по стоимости, а первый и третий товар одинакового веса

Результат теста 4

```
Enter the number of products : 3
Filling layout
Name : apple
Cost : 10
Weight : 300 (gram)
Height : 250
Width : 270
Name : Cheese
Coin :200
Weith :300
Height :180
Width :270
1-st product completed
Name : Energy
Coin :800
Weith :150
Height :120
Width :20
2-st product completed
Name : Chocolate
Coin :400
Weith :300
Height :280
Width :220
3-st product completed
Enter the maximum price for the product
Max coin : 500

Cheese
Chocolate
Product database :

Cheese
Coin :200
Weith :300
Height :180
Width :300
1-st product completed

Energy
Coin :800
Weith :150
Height :120
Width :150
2-st product completed

Chocolate
Coin :400
Weith :300
Height :280
Width :300
3-st product completed
```


Вводится более 20 товаров, тогда пользователь заполняет информацию о двадцати продуктах

Результат теста 5

```
Enter the number of products : 21
Max count product=20
Filling layout
Name : apple
Cost : 10
Weight : 300 (gram)
Height : 250
Width : 270
Name : A
Coin :1
Weith :1
Height :1
Width :1
1-st product completed
Name : B
Coin :1
Weith :1
Height :1
Width :1
2-st product completed
Name : C
Coin :1
Weith :1
Height :1
Width :1
3-st product completed
Name : D
Coin :1
Weith :1
Height :1
Width :1
4-st product completed
...
18-st product completed
Name : A
Coin :1
Weith :1
Height :1
Width :1
19-st product completed
Name : B
Coin :1
Weith :1
Height :1
Width :1
20-st product completed
Enter the maximum price for the product
Max coin : 10
A
B
C
D
```

Тест №6

Если закомментировать KEY и ввести порог в цене

Результат теста 6

```
Mineral water
Coin :70
Weith :1500
Height :400
Width :1500
1-st product completed
Apple
Coin :150
Weith :1000
Height :30
Width :1000
2-st product completed
Bread
Coin :50
Weith :300
Height :10
Width :300
3-st product completed
Marmelads
Coin :120
Weith :100
Height :20
Width :100
4-st product completed
Bigmak
Coin :200
Weith :300
Height :25
Width :300
5-st product completed
Enter the maximum price for the product
Max coin : 180
Marmelads
```

Тест № ...

Результаты теста ...